candy_sales

ยอดขายสายไหมรายวัน (Daily Candy Sales)

Time limit: 1 s | Memory limit: 256 MB

ข้าวปุ้นกับข้าวปั้นเปิดร้านขายสายไหมที่ตลาดนัดทุกวัน

ข้าวปุ้นจดยอดขายของแต่ละวันไว้ในสมุด เป็นเวลา `N` วันติดต่อกัน

วันหนึ่ง ปุนซึ่งเป็นเจ้าของตลาดมาขอสอบถามยอดรวม

เขาถามหลายครั้งว่า "ตั้งแต่วันที่ `l` ถึงวันที่ `r` ขายได้รวมกี่ถุง"

ถ้าข้าวปุ้นต้องบวกใหม่ทุกครั้งคงไม่ไหว เพราะมีคนถามเยอะมาก จงช่วยตอบทุกคำถามให้เร็วที่สุด

Input

- บรรทัดแรก: `N` และ `Q` ($1 \le N, Q \le 200000$)
- บรรทัดที่สอง: ยอดขายวันที่ 1 ถึง `N` ($0 \le$ ยอดขายแต่ละวัน $\le 10^9$)
- อีก `Q` บรรทัด: `l` และ `r` ($1 \le l \le r \le N$)

Output

- `Q` บรรทัด แต่ละบรรทัดคือยอดรวมที่ถูกถาม

ตัวอย่าง

Input

```
6 3
3 1 4 1 5 9
1 3
2 5
4 6
```

Output

```
8
11
15
```

วัน 1–3 = 3+1+4 = 8, วัน 2–5 = 1+4+1+5 = 11, วัน 4–6 = 1+5+9 = 15

Subtask

- กลุ่ม 1 (40 คะแนน): $N, Q \le 1000$
- กลุ่ม 2 (60 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

Limits

- เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 256 MB

• ผลรวมอาจเกิน 32-bit (แนะนำ 64-bit)